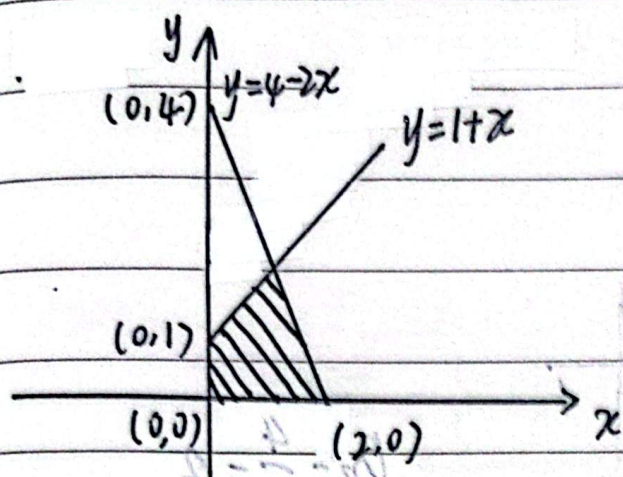


10.1.2 (a) 几何法:



$$\max(3x+y)$$

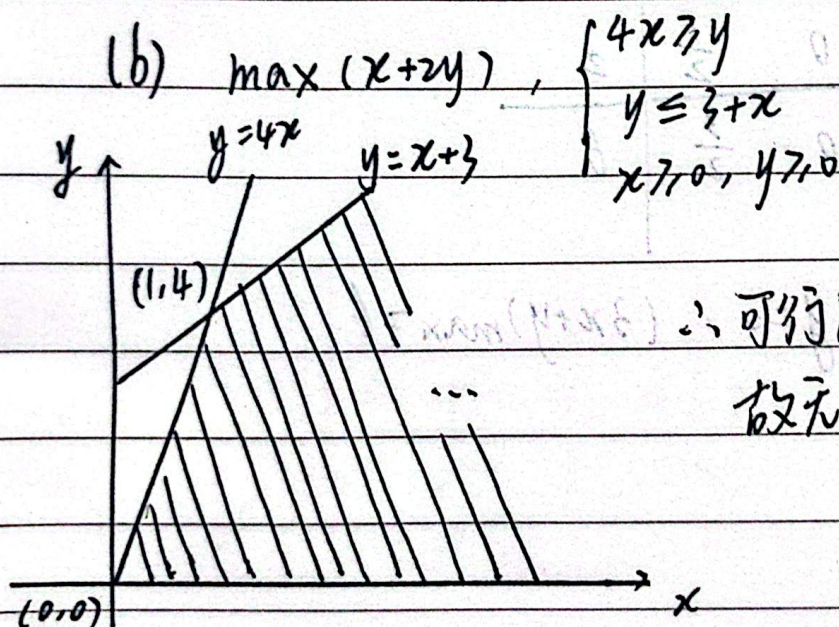
$$\begin{cases} -x+y \leq 1 \\ 2x+y \leq 4 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

二. 最优解在极点中找, 极点: $(0,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(2,0)$ 、 $(0,4)$

极点为 $(0,0)$ 时, $3x+y=0$; 极点为 $(0,1)$ 时, $3x+y=1$

极点为 $(2,0)$ 时, $3x+y=6$; 极点为 $(0,4)$ 时, $3x+y=4$.

则 $x=2, y=0$ 时, $(3x+y)_{\max}=6$.



∴ 可行区域无界, $x+2y$ 可不断增大, 故无界问题, 不存在有限的最优解

10.1.5

$$(a) \max(3x+y), \begin{cases} -x+y+u=1 \\ 2x+y+v=4 \\ x, y, u, v \geq 0 \end{cases}$$

初始:

	x	y	u	v	
u	-1	1	1	0	1
$\leftarrow v$	2	1	0	1	4
	-3	-1	0	0	0

$\theta v = \frac{4}{2} = 2$

	x	y	u	v	
u	0	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	3
x	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2
	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6

则最优解为 $x=2, y=0, (3x+y)_{\max}=6$

(b) $\max(x+2y), \begin{cases} -4x+y+u=0 \\ -x+y+v=3 \\ x, y, u, v \geq 0 \end{cases}$

初始表:

	x	y	u	v	
u	-4	1	1	0	0
v	-1	1	0	1	3
	-1	-2	0	0	0

$$\theta_u = \frac{0}{1} = 0$$

$$\theta_v = \frac{3}{1} = 3$$

	x	y	u	v	
y	-4	1	1	0	0
v	3	0	-1	1	3
	-9	0	2	0	0

$$\theta_v = \frac{3}{3} = 1$$

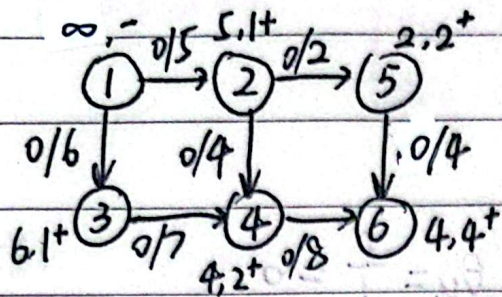
	x	y	u	v	
y	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	4
x	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1
	0	0	-1	3	9

该单纯形表中主元列没有正元素，该问题无界，不存在有限的最优解。

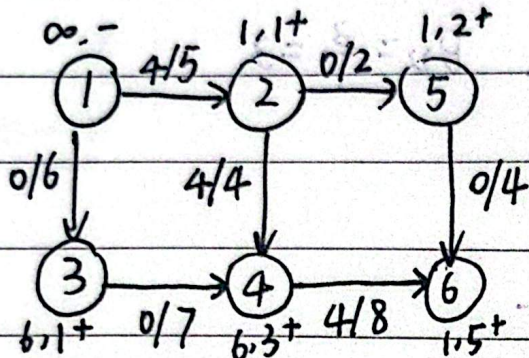
10.2.2 最短增益路径算法:

(a)

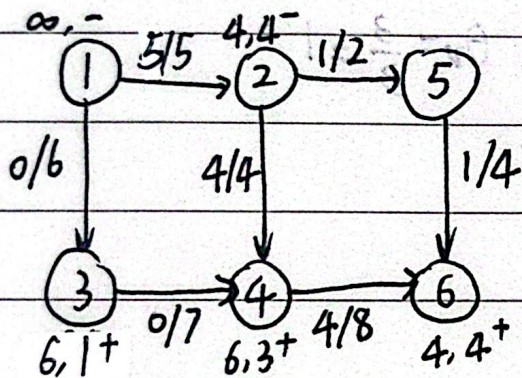
A.



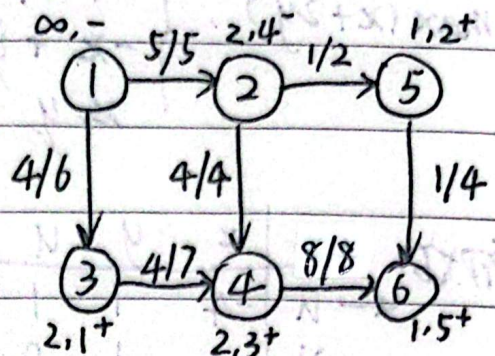
B.



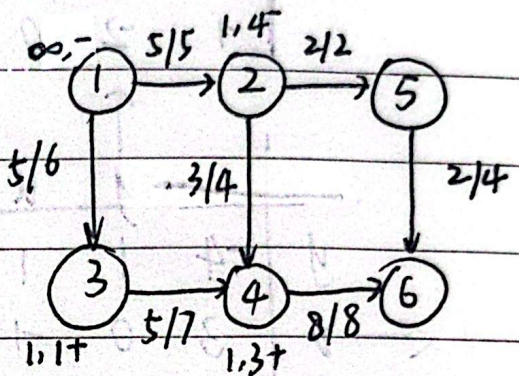
C.



D.



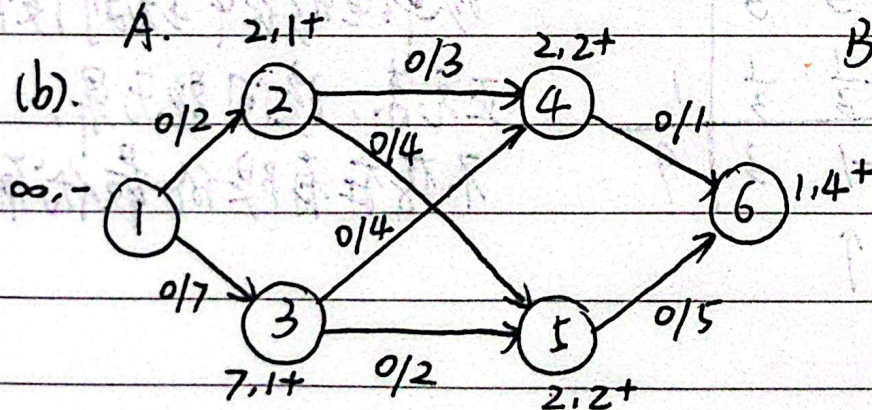
E.



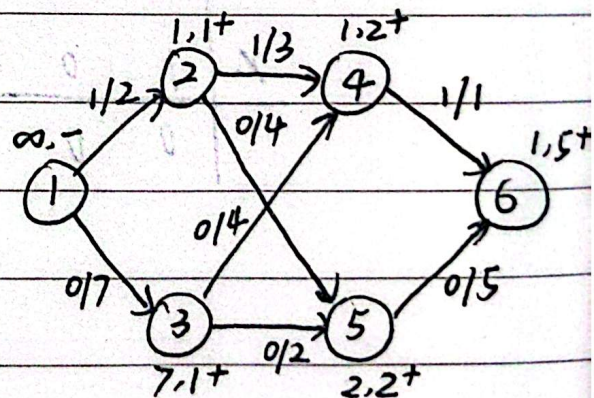
则最大流如 E 图所示,
最小割为 $\{(2,5), (4,6)\}$.

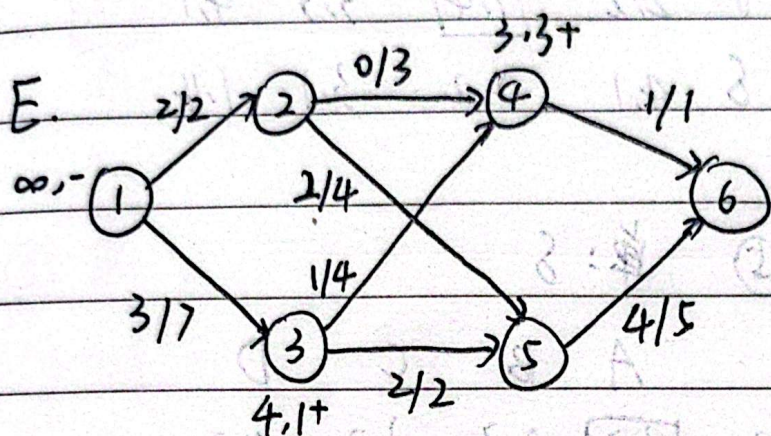
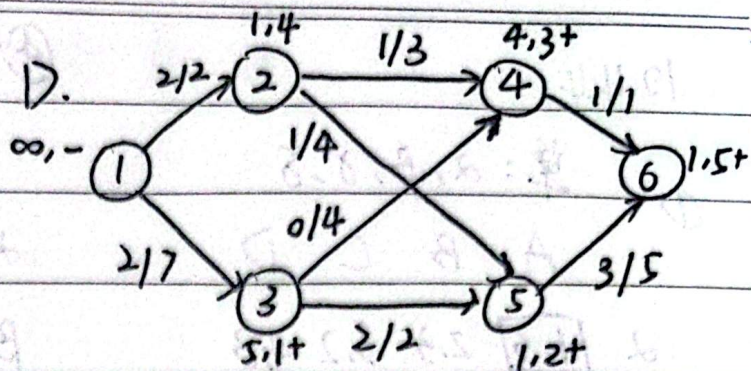
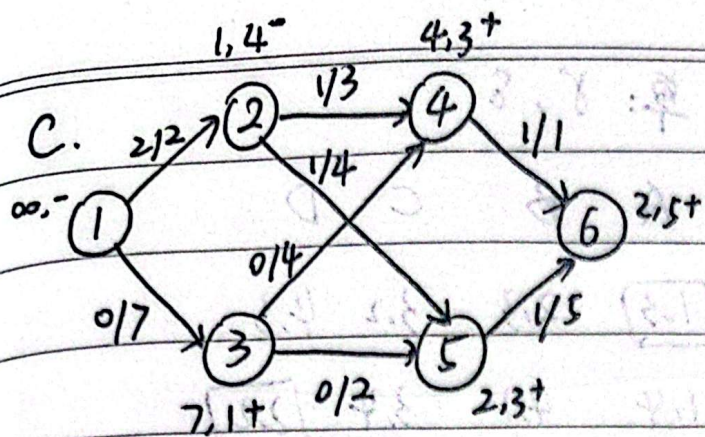
(b).

A.



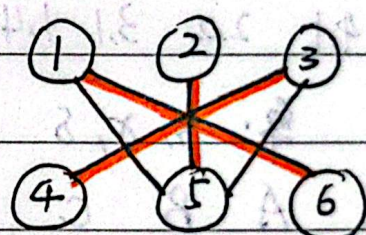
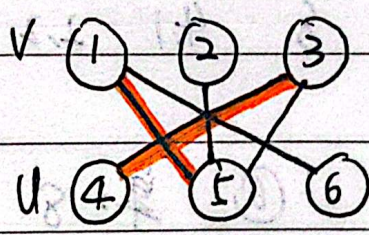
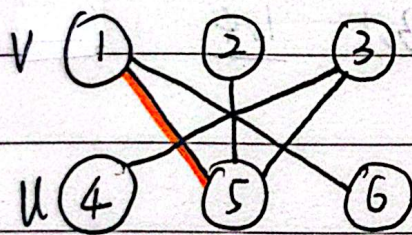
B.





则E图所示为最大流,
最小割为 $\{(1,2), (3,5), (4,6)\}$

10.3.2 最大匹配算法



最大匹配

10.4.4

① 单: $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

A B C D

α 1,3 2,3 3,2 4,3

β 1,4 4,1 3,4 2,2

γ 2,2 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 2,2 3,1 1,4

单: β, γ, δ

② A B C D

α 1,3 2,3 3,2 4,3

β 1,4 4,1 3,4 2,2

γ 2,2 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 2,2 3,1 1,4

单: β, γ, δ

③ A B C D

α 1,3 2,3 3,2 4,3

β 1,4 4,1 3,4 2,2

γ 2,2 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 2,2 3,1 1,4

④ 单: γ, δ

A B C D

α 1,3 2,3 3,2 4,3

β 1,4 4,1 3,4 2,2

γ 2,2 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 2,2 3,1 1,4

⑤ 单: δ

A B C D

α 1,3 2,3 3,2 4,3

β 1,4 4,1 3,4 2,2

γ 2,2 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 2,2 3,1 1,4

⑥ 单: δ

A B C D

α 1,3 2,3 3,2 4,3

β 1,4 4,1 3,4 2,2

γ 2,2 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 2,2 3,1 1,4

⑦ 单: γ

⑧ 单: α

A B C D

A B C D

α 1,3 2,3 3,2 4,3

α 1,3 2,3 3,2 4,3

β 1,4 4,1 3,4 $\boxed{2,2}$

β 1,4 4,1 3,4 $\boxed{2,2}$

γ $\boxed{2,2}$ 1,4 3,3 4,1

γ $\boxed{2,2}$ 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 $\boxed{2,2}$ 3,1 1,4

δ 4,1 $\boxed{2,2}$ 3,1 1,4

⑨ 单: α

A B C D

无单身, 则

α 1,3 2,3 $\boxed{3,2}$ 4,3

$M = \{(\alpha, C), (\beta, D), (\gamma, A),$

β 1,4 4,1 3,4 $\boxed{2,2}$

$(\delta, B)\}$

γ $\boxed{2,2}$ 1,4 3,3 4,1

δ 4,1 $\boxed{2,2}$ 3,1 1,4

课后作业:

① 伪代码:

Algorithm Seatingarrangement($r[1..n], c[1..m]$)

输入: 机构人数数组 $r[1..n]$, 餐桌容量数组 $c[1..m]$

输出: 可行方案 $\text{Seat}[1..m]$, 或“无可行方案”

初始化:

for $i \leftarrow 1$ to n do

建立机构节点 A_i , 加入边 $s \rightarrow A_i$, 容量^为 $r[i]$

for $j \leftarrow 1$ to m do

建立餐桌节点 B_j , 加入边 $B_j \rightarrow t$, 容量为 $c[j]$

for $i \leftarrow 1$ to n do

for $j \leftarrow 1$ to m do

加入~~边~~边 $A_i \rightarrow B_j$, 容量为 1

求最大流:

$f \leftarrow \text{MaxFlow}(G, s, t)$

判断可行性:

$R \leftarrow \text{sum}(r[1..n])$

if $f < R$ then

return “无可行方案”

生成就餐方案:

for $j \leftarrow 1$ to m do


```

Seat[j] ← ∅
for i ← 1 to n do
  for j ← 1 to m do
    if flow(A-i, B-j) = 1 then
      Seat[j] ← Seat[j] ∪ {A-i}
return Seat

```

② $r = (4, 5, 3, 5)$, $c = (3, 5, 2, 6, 4)$

记机构为 A, 餐桌为 B, 则有

$\begin{cases} A_1 = 4 \\ A_2 = 5 \\ A_3 = 3 \\ A_4 = 5 \end{cases}$	$\begin{cases} B_1 = 3 \\ B_2 = 5 \\ B_3 = 2 \\ B_4 = 6 \\ B_5 = 4 \end{cases}$
--	---

20 > 17, 则总容量满足安排要求.

可行方案:

$B_1: A_1, A_2, A_4$

$B_2: A_1, A_2, A_3, A_4$

$B_3: A_2, A_4$

$B_4: A_1, A_2, A_3, A_4$

$B_5: A_1, A_2, A_3, A_4$